

Tutoriel FLEXSIM - Modélisation Usine ABC Emboutissage Ltée

Pôle Formation UIMM CVDL - Organisation Industrielle *Reproduire l'État Initial*
depuis l'Étude VSM



Table des Matières

1. Introduction et Objectifs
2. Données de l'Usine ABC
3. Préparation du Modèle FLEXSIM
4. Modélisation des Processus
5. Configuration des Paramètres
6. Connexions et Flux
7. Exécution et Analyse
8. Exercices de Validation
9. FAQ et Dépannage

1. Introduction et Objectifs



Objectif du Tutoriel

Ce tutoriel vous guide **pas à pas** dans la création d'un modèle FLEXSIM de l'usine **ABC Emboutissage Ltée**, basé sur les données de l'étude VSM (Value Stream Mapping).

Ce que vous allez apprendre

- Créer un modèle de simulation de production avec FLEXSIM
- Configurer des processus avec temps de cycle, changements de format et pannes
- Modéliser des stocks intermédiaires entre processus
- Analyser les goulots d'étranglement et le Lead Time
- Valider les résultats par rapport aux calculs VSM



Prérequis

- **Logiciel** : FLEXSIM 24.0 ou version ultérieure installé
- **Connaissances** : Notions de base en simulation (interface FLEXSIM)
- **Temps estimé** : 2-3 heures pour la modélisation complète
- **Documents** : Étude VSM ABC Emboutissage (pour référence)



Note Pédagogique : Ce tutoriel se concentre sur la modélisation de l'**état initial** de l'usine (avant améliorations Lean). Cela permet de visualiser les problèmes identifiés dans la VSM et de tester ensuite des scénarios d'amélioration.

2. Données de l'Usine ABC



Contexte de Production

ABC Emboutissage Ltée fabrique des **supports de tableaux de bord en acier** pour l'industrie automobile. L'usine produit deux variantes :

- **Version Gauche (LH)** : 12 000 pièces/mois (65%)
- **Version Droite (RH)** : 6 400 pièces/mois (35%)

Paramètres Globaux

Paramètre	Valeur
Demande Totale Mensuelle	18 400 pièces
Demande Quotidienne	920 pièces/jour
Takt Time	60 secondes/pièce
Régime de Travail	2 × 8h = 16h/jour
Temps Net par Jour	920 minutes
Jours Travaillés/Mois	20 jours

Processus de Production

Processus	Machine	TC (s)	TCF	Fiabilité	Stock Sortie
1. Emboutissage	Presse 200t automatique	1	1 heure	85%	7 000 pièces (4 600 LH + 2 400 RH)
2. Soudage I	Manuel (1 opérateur)	39	10 min	100%	1 700 pièces (1 100 LH + 600 RH)
3. Soudage II	Manuel (1 opérateur)	46	10 min	80%	2 450 pièces (1 600 LH + 850 RH)
4. Montage I 	Manuel (1 opérateur)	62 (GOULOT)	-	100%	1 840 pièces (1 200 LH + 640 RH)

Processus	Machine	TC (s)	TCF	Fiabilité	Stock Sortie
5. Montage II	Manuel (1 opérateur)	40	-	100%	4 140 pièces (2 700 LH + 1 440 RH)

⚠ **Point Critique** : Le **Montage I** a un temps de cycle de **62 secondes**, ce qui est supérieur au Takt Time de **60 secondes**. C'est le **goulot d'étranglement** qui limite la capacité de toute la chaîne de production !



Approvisionnement

- **Fournisseur** : Aciers Ultra Ltée
- **Livraisons** : Mardis et Jeudis (2×/semaine)
- **Stock matière première** : 5 jours de rouleaux d'acier

3. Préparation du Modèle FLEXSIM

Étape 1 : Créer un Nouveau Modèle

1. Lancez **FLEXSIM 24.0**
2. Cliquez sur **File** → **New Model**
3. Enregistrez immédiatement : **File** → **Save As...**
 - Nom : **ABC_Emboutissage_Etat_Initial.fsm**
 - Emplacement : dans votre dossier de travail

Étape 2 : Configurer les Paramètres Globaux

1. Allez dans **Tools** → **Global Preferences**
2. Onglet **Units** :
 - Time Units : **Seconds**
 - Distance Units : **Meters**
3. Configurez les paramètres de simulation :
 - Menu : **Model** → **Properties**
 - Warmup Time : **0** secondes

- Run Time : **1728000** secondes (20 jours × 16h × 3600)

💡 **Pourquoi 20 jours × 16h ?** Nous simulons **un mois de production** (20 jours ouvrés) avec **2 quarts de 8 heures chacun** (16h/jour), ce qui correspond au régime de travail d'ABC Emboutissage.

Étape 3 : Préparer l'Espace de Travail

1. Dans la **Library** (panneau de gauche), repérez les objets dont vous aurez besoin :
 - **Source** (arrivée des matières premières)
 - **Processor** (machines de transformation)
 - **Queue** (files d'attente / stocks)
 - **Sink** (expédition client)
2. Configurez la vue : utilisez la molette de la souris pour zoomer/dézoomer
3. Activez la grille : **View** → **Show Grid**

4. Modélisation des Processus

Étape 4 : Créer la Source (Matières Premières)

1. Glissez-déposez un objet **Source** depuis la Library vers le modèle
2. Positionnez-le à gauche de l'espace de travail
3. Double-cliquez sur la Source pour ouvrir ses propriétés
4. Renommez-la : **"MP_Acier"** (Matière Première Acier)
5. Configuration de l'arrivée :
 - Onglet **Flow**
 - Arrival Style : **Arrival at time 0**
 - Max Arrivals : **Unlimited**

💡 **Pourquoi "Arrival at time 0" ?** Nous supposons que les **5 jours de stock de matière première** sont déjà présents en début de simulation. Les pièces seront "tirées" par les processus selon leurs besoins.

Étape 5 : Créer le Processus Emboutissage

1. Glissez-déposez un **Processor** à droite de la Source
2. Renommez-le : "**Emboutissage**"
3. Changez sa couleur (clic droit → Edit Visual) pour le distinguer (ex: bleu foncé)

Étape 6 : Créer le Stock après Emboutissage

1. Glissez-déposez une **Queue** à droite de l'Emboutissage
2. Renommez-la : "**Stock_Emboutissage**"
3. Changez son apparence : clic droit → **Edit Visual**
 - Augmentez la taille de la zone de stockage pour visualiser 7000 pièces

Étape 7 : Créer les Autres Processus

Répétez les étapes 5 et 6 pour créer la chaîne complète :

Ordre	Objet FLEXSIM	Nom	Notes
1	Processor	Soudage_I	Couleur verte
2	Queue	Stock_Soudage_I	Capacité 1 700 pièces
3	Processor	Soudage_II	Couleur verte claire
4	Queue	Stock_Soudage_II	Capacité 2 450 pièces
5	Processor	Montage_I	Couleur rouge (GOULOT !)
6	Queue	Stock_Montage_I	Capacité 1 840 pièces
7	Processor	Montage_II	Couleur orange
8	Queue	Stock_PF	Produits Finis - 4 140 pièces

Étape 8 : Créer le Sink (Expédition Client)

1. Glissez-déposez un **Sink** à l'extrémité droite
2. Renommez-le : "**Client_Carbec**"

✅ **Vérification Visuelle** : Vous devriez maintenant avoir une ligne horizontale :

MP_Acier → Emboutissage → Stock_Emboutissage → Soudage_I → Stock_Soudage_I → Soudage_II → Stock_Soudage_II → Montage_I → Stock_Montage_I → Montage_II →

5. Configuration des Paramètres

 **Attention aux Unités** : FLEXSIM utilise les **secondes** comme unité de temps par défaut. Tous les temps de cycle doivent être en secondes !

Étape 9 : Configurer Emboutissage

1. Double-cliquez sur le processeur **Emboutissage**
2. Onglet **Process Time** :
 - Distribution : **Constant**
 - Value : **1** (seconde)
3. Onglet **Setup Time** (Temps de Changement de Format) :
 - Activez le Setup Time
 - Distribution : **Constant**
 - Value : **3600** (1 heure = 3600 secondes)
4. Onglet **State** (Pannes / Fiabilité 85%) :
 - Cliquez sur **Add State Profile**
 - Type : **Time Based**
 - MTBF = 10000 s, MTTR = 1765 s (pour obtenir ~85% de disponibilité)

Étape 10 : Configurer Soudage I

1. Double-cliquez sur **Soudage_I**
2. Process Time : **39** secondes (Constant)
3. Setup Time : **600** secondes (10 min)
4. State : Pas de pannes (Fiabilité 100%)

Étape 11 : Configurer Soudage II

1. Process Time : **46** secondes
2. Setup Time : **600** secondes
3. State : Pannes pour 80% de fiabilité

- MTBF = 8000 s, MTTR = 2000 s (pour obtenir ~80%)

Étape 12 : Configurer Montage I (GOULOT)

1. Process Time : **62** secondes ⚠
2. Setup Time : Aucun (pas de TCF)
3. State : Pas de pannes (100%)

● **Goulot d'Étranglement** : Avec un temps de cycle de **62 secondes** supérieur au Takt Time de **60 secondes**, ce processus ne pourra jamais suivre la demande client sans amélioration !

Étape 13 : Configurer Montage II

1. Process Time : **40** secondes
2. Setup Time : Aucun
3. State : Pas de pannes (100%)

Étape 14 : Configurer les Stocks Initiaux

Pour chaque **Queue**, configurez le stock initial :

1. Double-cliquez sur la Queue
2. Onglet **Initial Content**
3. Ajoutez le nombre de pièces initiales :
 - Stock_Emboutissage : **7000**
 - Stock_Soudage_I : **1700**
 - Stock_Soudage_II : **2450**
 - Stock_Montage_I : **1840**
 - Stock_PF : **4140**

💡 **Stocks Initiaux** : Ces stocks représentent l'état observé lors de l'étude VSM. Ils permettent de démarrer la simulation dans les conditions réelles de l'usine.

6. Connexions et Flux

Étape 15 : Créer les Connexions

1. Sélectionnez l'icône **Connect Objects (A)** dans la barre d'outils
2. Créez les connexions dans l'ordre : a. MP_Acier → Emboutissage b. Emboutissage → Stock_Emboutissage c. Stock_Emboutissage → Soudage_I d. Soudage_I → Stock_Soudage_I e. Stock_Soudage_I → Soudage_II f. Soudage_II → Stock_Soudage_II g. Stock_Soudage_II → Montage_I h. Montage_I → Stock_Montage_I i. Stock_Montage_I → Montage_II j. Montage_II → Stock_PF k. Stock_PF → Client_Carbec

Étape 16 : Configurer la Demande Client

1. Double-cliquez sur **Client_Carbec** (Sink)
2. Configuration de la demande :
 - Nous devons simuler une demande de **920 pièces par jour**
 - Avec 2 quarts de 8h, cela donne un rythme constant
3. Pour simplifier, le Sink accepte toutes les pièces qui arrivent

 **Modélisation Simplifiée** : Pour ce modèle initial, nous simulons un **flux poussé** où chaque processus produit en continu. Dans un modèle avancé, on pourrait ajouter un système de contrôle de production (MRP) et des commandes quotidiennes.

7. Exécution et Analyse

Étape 17 : Préparer les Statistiques

1. Ajoutez un **Dashboard** pour visualiser les résultats
2. Créez des graphiques pour :
 - **État des processus** (occupé, en panne, idle)
 - **Niveaux de stocks** dans chaque Queue
 - **Throughput** (nombre de pièces produites)
 - **Cycle Time** moyen

Étape 18 : Lancer la Simulation

1. Vérifiez que tous les objets sont bien connectés
2. Cliquez sur le bouton **Reset** (icône de rafraîchissement) pour réinitialiser
3. Cliquez sur **Run** (icône de lecture)
4. Observez la simulation :
 - Les pièces se déplacent entre les processus
 - Les stocks évoluent
 - Le goulot **Montage_I** devrait créer une accumulation en amont
5. Laissez la simulation tourner jusqu'à la fin (1 728 000 secondes = 20 jours)

 **Temps de Simulation :** La simulation peut prendre plusieurs minutes selon votre ordinateur. Vous pouvez augmenter la vitesse avec le curseur **Speed**.

Étape 19 : Analyser les Résultats

Après la simulation, consultez les statistiques :

Indicateurs Clés à Vérifier

Indicateur	Comment le Trouver	Valeur Attendue
Throughput Total	Sink → Statistics → Output	~18 400 pièces (ou moins à cause du goulot)
Utilisation Montage_I ⚠	Processor → State Bar	~100% (SATURÉ)
Niveau Stock_Emboutissage	Queue → Content Graph	Augmente continuellement
Lead Time Moyen	Dashboard → Average Staytime	~23,6 jours (correspondance VSM)

✅ **Validation VSM** : Si vos résultats correspondent approximativement aux calculs VSM (goulot à Montage I, stocks élevés, Lead Time ~23-24 jours), votre modèle est **validé** ! 🎉

8. Exercices de Validation



Exercice 1 : Vérifier le Goulot

Question : Confirmez que Montage_I est bien le goulot en observant :

1. Son taux d'utilisation (doit être proche de 100%)
2. L'accumulation de stock en amont (Stock_Montage_I doit augmenter)
3. La famine en aval (Stock_PF devrait diminuer si le goulot ne suit pas)



Exercice 2 : Calculer le Taux de Production Réel

Consigne : Avec un temps de cycle de 62s à Montage_I, calculez :

- Combien de pièces peuvent être produites par jour ?
- Quelle est la capacité mensuelle (20 jours) ?
- Quel est le déficit par rapport à la demande de 18 400 pièces/mois ?

Réponse attendue :

- Pièces/jour = $55\,200 \text{ s} \div 62 \text{ s} = \mathbf{890 \text{ pièces/jour}}$
- Capacité mensuelle = $890 \times 20 = \mathbf{17\,800 \text{ pièces/mois}}$
- Déficit = $18\,400 - 17\,800 = \mathbf{600 \text{ pièces/mois}}$ ⚠



Exercice 3 : Tester une Amélioration

Scénario : Proposez et testez une amélioration pour éliminer le goulot.

Suggestions :

- **Option A :** Ajouter un 2ème opérateur à Montage_I (dupliquer le processeur)
- **Option B :** Réduire le temps de cycle de Montage_I à 58s (amélioration méthode)
- **Option C :** Accepter les heures supplémentaires (augmenter temps disponible)

Défi : Créez une nouvelle version du modèle avec votre amélioration et comparez les résultats !



Exercice 4 : Analyser l'Impact des Pannes

Question : Les processus Emboutissage (85%) et Soudage II (80%) ont des pannes.

1. Observez l'évolution des stocks en amont et en aval de ces processus
 2. Les pannes créent-elles des goulots temporaires ?
 3. Quel serait l'impact d'améliorer la fiabilité à 95% ?
-

9. FAQ et Dépannage

? Les pièces ne se déplacent pas dans la simulation

Solution :

- Vérifiez que tous les objets sont correctement connectés (flèches visibles)
- Vérifiez que la Source génère bien des pièces (clic droit → Quick Properties)
- Réinitialisez et relancez : bouton **Reset** puis **Run**

? La simulation est très lente

Solution :

- Augmentez le curseur **Speed** en haut de l'écran
- Désactivez les animations 3D : **View** → **Disable 3D**
- Réduisez la durée de simulation pour les tests (ex: 5 jours au lieu de 20)

? Les résultats ne correspondent pas aux calculs VSM

Vérifications :

- Les temps de cycle sont-ils en **secondes** ?
- Les stocks initiaux sont-ils correctement configurés ?
- La durée de simulation est-elle de 1 728 000 secondes (20 jours × 16h) ?

- Les pannes (MTBF/MTTR) sont-elles configurées pour Emboutissage et Soudage II ?

? Quel niveau de détail pour un modèle réaliste ?

Réponse :

Ce tutoriel présente un modèle **de niveau intermédiaire**. Pour aller plus loin :

- **Niveau avancé** : Ajouter les 2 variantes (LH/RH), les changements de format, les opérateurs, les convoyeurs
- **Niveau expert** : Modéliser le contrôle de production (MRP), les commandes quotidiennes, les livraisons fournisseur, les calendriers de pause

? Comment sauvegarder et exporter les résultats ?

Méthodes :

- **Statistiques** : Clic droit sur un graphique → **Export Data** (Excel)
- **Captures d'écran** : **File** → **Export View** → **Image**
- **Rapport** : **Tools** → **Expérimenter** pour générer des rapports automatiques

Ressources Complémentaires

Pour approfondir FLEXSIM, consultez :

- **FlexSim Primer 2020** (dans le dossier Supports_Enseignement)
- **Formation FlexSim 24.0.pdf** (tutoriels officiels)
- **FlexSim User Manual** : Help → User Manual dans FLEXSIM
- **FlexSim Community** : forum.flexsim.com



Conclusion

Félicitations !

Vous avez créé votre premier modèle FLEXSIM de l'usine ABC Emboutissage et reproduit l'état initial de l'étude VSM.

Ce que vous avez appris

-  Structurer un flux de production dans FLEXSIM
-  Configurer des processus avec temps de cycle, changements de format et pannes
-  Modéliser des stocks intermédiaires
-  Identifier les goulots d'étranglement par simulation
-  Valider un modèle par comparaison avec les calculs VSM



Prochaines Étapes

Pour continuer votre apprentissage :

1. **Expérimentez** avec différents scénarios d'amélioration
2. **Créez l'état futur** en appliquant les principes Lean (flux tiré, kanban, nivellement)
3. **Comparez** l'état initial et l'état futur (Lead Time, stocks, throughput)
4. **Présentez** vos résultats avec des graphiques et dashboards



Point Clé

La simulation FLEXSIM permet de **tester des améliorations sans risque** avant de les implémenter dans la réalité. C'est un outil puissant pour le Lean Manufacturing et l'amélioration continue !

Tutoriel FLEXSIM - Modélisation Usine ABC Emboutissage

Pôle Formation UIMM CVDL - Organisation Industrielle

"Simuler pour mieux comprendre, comprendre pour mieux améliorer"